POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA

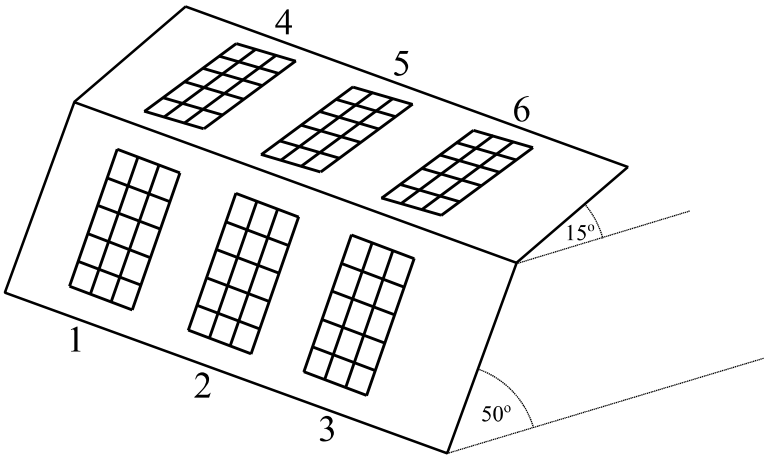
(Računarski dio)

Zadatak:

Na jednoj lokaciji u okolini Trebinja (42,7082° N; 18,3503° E) nalazi se fotonaponski sistem prikazan na slici 1. Sistem sa sastoji od šest modula koju su podijeljeni u dva niza i priključeni na invertor preko dva DC/DC pretvarača sa zasebnim MPPT algoritmima. Tri modula su u odnosu na podlogu nagnuti po uglom 15º, a tri pod uglom od 50º, dok su po azimutu svi okrenuta ka jugu. Svaki modul ima premošćavajuću diodu. Tehničke karakteristike modula su date u tabeli 1. Koristeći funkcije *SunPosition*, *SolarRadiation* i model fotonaponskog modula, za 22. avgust pod pretpostavkom da je vedar dan, izračunati:

a) Satni ugao za vrijeme izlaska i zalaska Sunca.
b) Trajanje obdanice.
c) Ugao pod kojim u odnosu na horizontalnu podlogu padaju sunčevi zraci u solarno podne.
d) Direktnu i difuznu iradijansu na horizontalnu podlogu u solarno podne.
e) Energiju koju bi u toku dana fotonaponski moduli predali DC/DC pretvaraču, odnosno invertoru ako prvi niz čine 1 i 2 i 4. modul, a drugi niz 3, 5, i 6. modul. Smatrati da je temperatura ambijenta u okolini fotonaponskih modula 19 ºC.
f) Optimalnu raspodjelu modula na invertore.

Napomena: Izvještaj napraviti u *Microsoft Word*-u. Prilikom očitavanja podataka sa dijagrama priložiti i dijagram u izvještaj. Korak simulacije u programskom paketu *MATLAB* treba da bude 0,1 h.



Slika 1. Posmatrani fotonaponski sistem

Tabela 1. Deklarisane karakteristike monokristalnog PV modula

Maksimalna snaga (P_M)	200 W		
Napon otvorenog kola (U_{OK})	45,4 V	*NOCT* (Nominalna radna temperatura ćelije)	46ºC
Struja kratkog spoja (I_{KS})	5,61 A		
Napon pri P_M (U_M)	38,0 V	Koeficijent promjene struje (I_{KS}) pri promjeni temperature	0,05%/ºC
Struja pri P_M (I_M)	5,27 A	Koeficijent promjene napona (U_{OK}) pri promjeni temperature	-152mV/ºC
Broj redno vezanih ćelija	72	Koeficijent promjene snage (P_M) pri promjeni temperature	-0,49%/ºC
Paralena otpornost modula	1516,5 Ω	Serijska otpornost modula	0,1948 Ω

Rješenje:

a) ω_{IS} ≈ 105,6 º ω_{ZS} ≈ -105,5 º

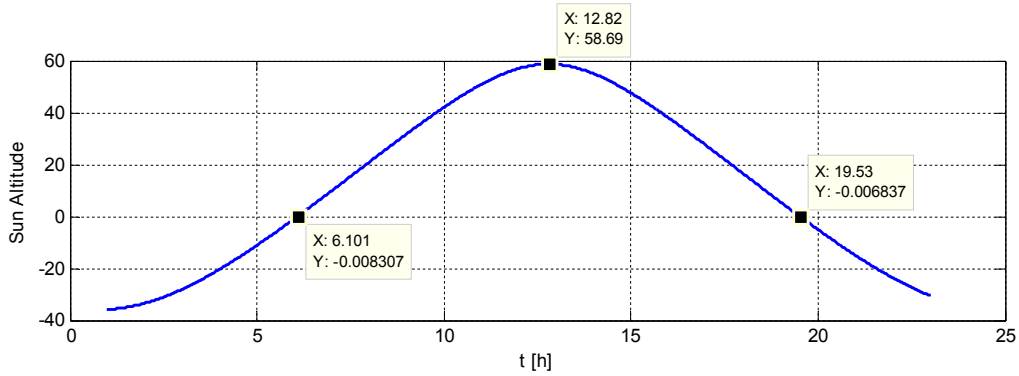
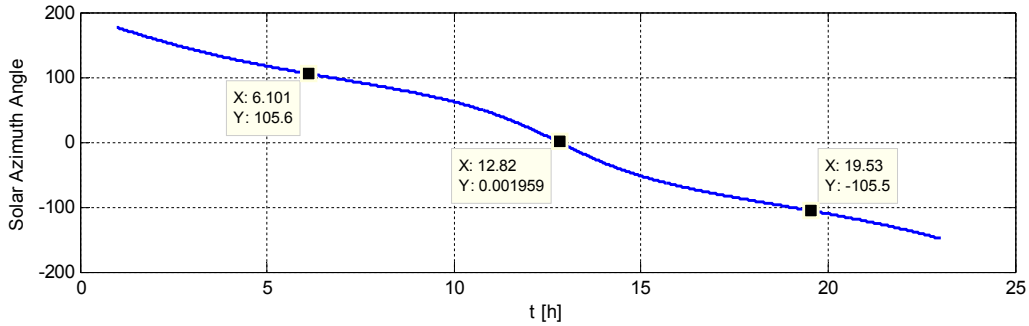
b) T_o = 19,56 - 6,1 = 13,46 h

c) T_{SP} = 13,43 h

d) β_n = 58,69 º

e) G_{BH} = 751,43 W/m^2 G_{DH} = 109,62 W/m^2

f) W_{d1} = 7010,5 Wh

g) W_{d2} = 7127,1 Wh ΔW = W_{d2} - W_{d1} = 116,6 Wh

Fotonaponske module je moguće povezati na dva načina na DC/DC pretvarače. Prvi način je kao u zadatku pod *f*, tj. da se dva modula postavljena pod uglom 50º povežu na red sa jednim modulom koji je postavljen pod uglom od 15º u odnosu na podlogu i tako dobijeni niz poveže na DC/DC pretvarač. Samim tim dva modula postavljena pod uglom od 15º i jedan modul postavljen pod uglom od 50º su priključeni na drugi DC/DC pretvarač. U ovom slučaju, u toku dana će moduli predati DC/DC pretvaračima 7010,5 Wh električne energije. Drugi način na koji možemo povezati module je da tri modula koja su postavljena pod istim uglom u odnosu na podlogu budu povezana na red i priključena na jedan DC/DC pretvarač. U tom slučaju će moduli predati DC/DC pretvaračima 7127,1 Wh električne energije. Pošto se za drugu konfiguraciju dobija veća energija, optimalan način povezivanja modula je da moduli koji su nagnuti pod istim uglom u odnosu na podlogu čine jedan niz.